

SET – A

605 R / E

(Regular / Ex-Regular)

CHEMISTRY

(SCIENCE)

(For students registered up to 2024)

2026(A)

CHEMISTRY

(SCIENCE)

Full Marks : 70

Time : 3 hours

ଦକ୍ଷିଣ-ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ।

The figures in the right-hand margin indicate marks.

*ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ
କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର କ୍ରମାବୃତ୍ତରେ ଓ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଅ ।*

*Answer **all** questions of a particular question
serially at one place to ensure effective evaluation.*

ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ।

Use of Calculator is prohibited.

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

*Answer from **all** the Groups as directed.*

କ - ବିଭାଗ

GROUP – A

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

All questions are compulsory.

1. ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଓ ଲେଖ : $1 \times 20 = 20$

Choose and write the correct answer of the following :

(a) ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ରବଣର ଅଣୁସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ?

Which of the following is not a colligative property of a solution ?

(i) Elevation of boiling point

(ii) Lowering of vapour pressure

(iii) Osmotic pressure

(iv) Freezing point

(b) ସମଅଭିସାରକ ଦ୍ରବଣମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିଥାଏ :

Isotonic solutions have the same :

(i) Normality

(ii) Molarity

(iii) Osmotic pressure

(iv) Formality

(c) କୋଷ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ର ଏକକ ଅଟେ :

The unit of cell constant is :

(i) $\text{Ohm}^{-1} \text{cm}^2$

(ii) Cm^{-1}

(iii) $\text{Ohm}^{-1} \text{cm}^{-1}$

(iv) $\text{Ohm}^{-1} \text{cm}^2 / \text{g eq}$

(d) ଏକ ଗାଲ୍ଭାନିକ୍ କୋଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି :

In a galvanic cell electrons flow from :

(i) Anode to cathode through the external circuit

(ii) Anode to cathode through the solution

(iii) Cathode to anode through the solution

(iv) Cathode to anode through the external circuit

(e) ଏକ ଶୂନ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅର୍ଦ୍ଧଆୟୁକାଳ ସମାନୁପାତି ଅଟେ :

The half life period of a zero order reaction is proportional to :

(i) Initial concentration of the reactant

(ii) (Initial concentration of the reactant) ^{$\frac{1}{2}$}

(iii) (Initial concentration of the reactant)²

(iv) (Initial concentration of the reactant)³

(f) ଇଥାଇଲ୍ ଏସିଟେଟ୍‌ର ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ :

Acid hydrolysis of ethyl acetate is :

(i) Zero order reaction

(ii) First order reaction

(iii) Second order reaction

(iv) Third order reaction

(g) 3d-ଶ୍ରେଣୀରେ ଅସଂଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ର ସଂରଚନା ଦେଖାଯାଏ :

Anomalous electronic configurations in 3d-series are of :

(i) Cr and Fe

(ii) Cr and Cu

(iii) Cu and Zn

(iv) Fe and Cu

(h) ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ର ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ର ସର୍ବାଧିକ ଜାରଣ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଟି ?

What is the maximum oxidation state of Mn in its compounds ?

(i) +4

(ii) +5

(iii) +6

(iv) +7

- (i) $[\text{Co(en)}_3]\text{Cl}_3$ ର କୋବାଲ୍ଟ ର ସମନ୍ୱୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

What is the coordination number of Cobalt in $[\text{Co(en)}_3]\text{Cl}_3$?

(i) 6

(ii) 5

(iii) 4

(iv) 3

- (j) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆୟନଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଆଲୋକୀୟ ସମାବୟବତା ଦେଖାଏ ?

Which of the following ions exhibits optical isomerism ?

(i) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

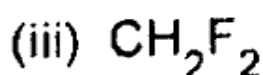
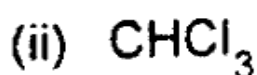
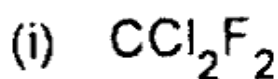
(ii) $[\text{Cr}(\text{OX})_3]^{3-}$

(iii) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

(iv) $[\text{CoF}_6]^{3-}$

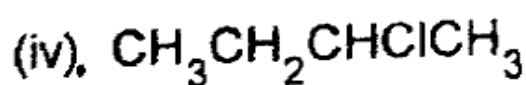
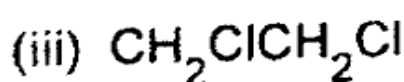
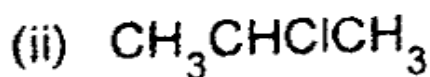
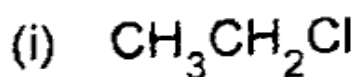
(k) ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଫ୍ରିଅନ୍ ଭାବେ ଜଣା ?

Which of the following is known as freon ?



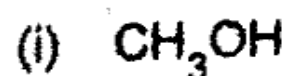
(l) ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଧ୍ରୁବଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣକ ଅଟେ ?

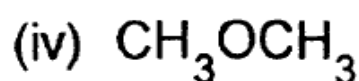
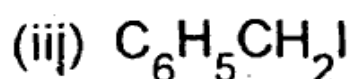
Which of the following is optically active ?



(m) ବେନଜାଇଲ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଇଥର HI ସହ ମିଶି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ :

The ether $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OCH}_3$ when treated with HI produces :





- (n) ଫିନଲ୍ ଠାରୁ p-ନାଇଟ୍ରୋଫିନଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମ୍ଳ ଅଟେ କାରଣ
ନାଇଟ୍ରୋ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି :

p-nitrophenol is stronger acid than phenol
because nitro group is :

- (i) Electron donating
 - (ii) Electron withdrawing
 - (iii) Acidic
 - (iv) Basic
- (o) ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଟଲେନ୍ସଙ୍କ ଅଭିକର୍ମକ ସହିତ
ସିଲ୍ଭର ଦର୍ପଣ ଦେଇଥାଏ ?

Which of the following gives silver mirror with
Tollen's reagent ?

- (i) Formic acid

(ii) Acetic acid

(iii) Acetone

(iv) Ethyl alcohol

(p) ରୋଜେନ୍‌ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ବିଜାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ହେଉଛି :

The catalyst used in Rosenmund's reduction is :

(i) Zn – Hg

(ii) Raney – Ni

(iii) Na in ether

(iv) Pd-BaSO₄

(q) (CH₃)₃C – NH₂ ର IUPAC ନାମ ହେଉଛି :

The IUPAC name of (CH₃)₃C – NH₂ is :

(i) Trimethyl amine

(ii) 2 – Methylpropan – 2 – amine

(iii) 2 – Methylpropan – 1 – amine

(iv) 2 – Methylpropan amine

- (r) ଜଳୀୟ ବେନ୍‌ଜିନ ଡାଇଆଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌କୁ ଲଘୁଗନ୍ଧକାମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ :

Aqueous solution of benzene diazonium chloride in presence of dil. H_2SO_4 is heated to produce :

- (i) Aniline
 - (ii) Benzene
 - (iii) Chlorobenzene
 - (iv) Phenol
- (s) ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ପିରିମିଡିନ୍, କ୍ଷାର ନୁହେଁ ?

Which of the following is not a pyrimidine base ?

- (i) Adenine
- (ii) Uracil
- (iii) Thymine
- (iv) Cytosine

- (t) ନିମ୍ନଲିଖିତ ହରମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଅଗ୍ରାଶୟ ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍କସ୍ତ ହୁଏ ?

Which of the following hormones is secreted by pancreas ?

- (i) Testosterone
- (ii) Insulin
- (iii) Cortisone
- (iv) Estrone

ଖ – ବିଭାଗ

GROUP – B

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

Answer any **seven** questions of the following :

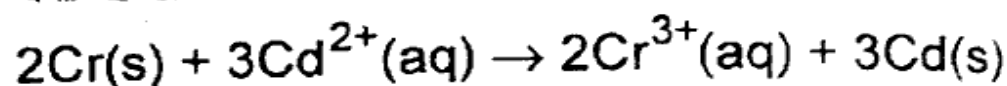
$$2 \times 7 = 14$$

- (a) 500 mL ର 1.02 $\frac{N}{10}$ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଠିକ୍

ସୋଡ଼ାର କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଦରକାର, ହିସାବ କର ।

Calculate the mass of NaOH required to prepare 500 mL of $1.02 \frac{N}{10}$ solution.

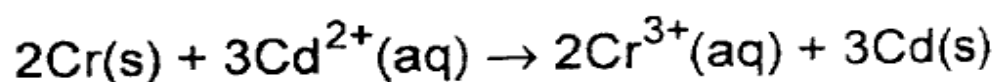
- (b) ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବା କୋଷର ମାନକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳକ ବଳ ହିସାବ କର ଓ କୋଷଟି ଦର୍ଶାଅ :



ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେ, $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.73\text{V}$ ଓ

$$E^\circ_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.40\text{V}.$$

Represent the cell and calculate the standard emf of the cell having the following cell reaction :



Given that, $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.73\text{V}$ and

$$E^\circ_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.40\text{V}.$$

- (c) ଏକ ପ୍ରଥମକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆୟୁକାଳ 30 ମିନିଟ୍ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର 75% ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ? ($\log 2 = 0.301$)

The half life period of a first order reaction is 30 min. How much time is required for 75% completion of the reaction ? ($\log 2 = 0.301$)

- (d) ଏକ ଶୁଷ୍କ କୋଷ ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ ? ଶୁଷ୍କ କୋଷ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

What is a dry cell battery ? Give any two examples of the dry cell battery.

- (e) ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜାରଣ ଅବସ୍ଥା +3 ଅଟେ । ବୁଝାଅ ।

The most stable oxidation state of lanthanides is +3. Explain.

- (f) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ଆୟନ ଚତୁଃଫଳକୀୟ ଓ ଅନୁରୁମକୀୟ । VBT ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ବୁଝାଅ ।

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ion is tetrahedral and paramagnetic. Explain it by the VBT.

- (g) ଡାଇକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍‌ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଓ ଦୁଇଟି ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବ ଲେଖ ।

Write any two uses and two environmental effects of dichloromethane.

- (h) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳୀୟ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଜାରଣ ହୁଏ ?

What happens when $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ is oxidised by acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ solution ?

- (i) ଯୁରେ।ଗ୍ରେ।ପିନ୍, କ'ଣ ? ଏହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?

What is Urotropine ? How is it formed ?

- (j) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ NaNO_2 ଓ HCl ସହିତ ଇଥାଇଲ୍ ଏମିନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ?

What happens when $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ reacts with NaNO_2 and HCl ?

- (k) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଫିନିଲ୍ କୁ ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ?

What happens when phenol is heated with conc. H_2SO_4 ?

- (l) ଡାଇଶାକାରାଇଡ୍ସ କ'ଣ ? ଏହାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

What are disaccharides ? Give any two examples of disaccharides.

GROUP - C

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

Answer any **seven** questions of the following :

$$3 \times 7 = 21$$

(a) ବାଷ୍ପଚାପ ହ୍ରାସର ମାପରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ?

How is molecular mass of a solute determined from lowering of vapour pressure measurement ?

(b) ଆୟନ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଗତିର କୋଲ୍ରାଉସ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଓ ବୁଝାଅ ।

State and explain Kohlrausch's law of independent migration of ions.

(c) ଆରହେନିଅସ୍ ସମୀକରଣ ଲେଖ । ପ୍ରଭାବ ସୀମା ଶକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସକ୍ରିୟତା ଶକ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 50 kJ/mol ଓ 25 kJ/mol ଅଟେ । କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିର ଗତି ଦ୍ରୁତତର ହେବ ?

Write the Arrhenius equation. Define threshold energy. The activation energy of two reactions are 50 kJ/mol and 25 kJ/mol respectively. Which reaction would take place at a faster rate ?

- (d) ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଧାତୁ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆୟନଗୁଡ଼ିକ ରଂଗୀନ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବୁଝାଅ ।

Transition metal compounds and their ions in aqueous solutions look coloured. Explain.

- (e) ଏକ ଅଷ୍ଟଫଳକୀୟ ସ୍ଫଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ d-କକ୍ଷକଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ ବୁଝାଅ ।

Discuss the splitting of d-orbitals in an octahedral crystal field.

- (f) ଆଲକିଲ୍ ହାଲାଇଡ୍‌ସର S_N1 ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାବିଧି ଆଲୋଚନା କର ।

Discuss the mechanism of S_N1 reaction of alkyl halides.

- (g) ପ୍ରାଥମିକ, ଦ୍ଵିତୀୟକ ଓ ତୃତୀୟକ ଆଲକୋହଲମାନଙ୍କ ବାଷ୍ପ 300°C ରେ ବିକାରିତ ତମ୍ବା ସହିତ କିପରି ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ?

How do primary, secondary and tertiary alcohols behave differently when their vapours are passed over reduced Copper at 300°C ?

- (h) ଗୋଟିଏ ପ୍ରରୂପୀ ଉଦାହରଣ ସହ ହାଲୋଫର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ।

Write a note on haloform reaction with a typical example.

- (i) ନର୍ମାଲିଟି ଓ ମୋଲାରିଟି ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ନର୍ମାଲିଟି ଓ ମୋଲାରିଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେଖ ।

Define Normality and Molarity. Write the relation between Normality and Molarity.

- (j) କାର୍ବାଇଲ୍ ଏମିନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ? ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ?

What is Carbylamine reaction ? What is it used for ?

- (k) ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ବିଗୁଣକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

What do you mean by denaturation of proteins ? Give any two examples.

- (l) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ $\text{CH} \equiv \text{CH}$, HgSO_4 ଉପସ୍ଥିତିରେ $\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ? ଏଠାରେ HgSO_4 ର ଭୂମିକା କ'ଣ ?

What happens when $\text{CH} \equiv \text{CH}$ reacts with $\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ in presence of HgSO_4 ? What is the role of HgSO_4 in the reaction ?

GROUP – D

ଘ – ବିଭାଗ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

Answer any **three** questions of the following :

4. ଜଳର ସ୍ତୁଟନାଙ୍କ 100°C । 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ 5 ଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ (ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ = 60) ର ଏକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ସ୍ତୁଟନାଙ୍କ ହିସାବ କର । (ଜଳର $K_b = 0.52 \text{ K.kg. mol}^{-1}$) $2+3 = 5$

What is meant by elevation of boiling point ?

Boiling point of water is 100°C . Calculate the boiling point of an aqueous solution containing 5 g urea (Mol. Mass = 60) in 100 g water. (K_b for water = $0.52 \text{ K.kg. mol}^{-1}$)

ଅଥବା

OR

ଏକ ଶୂନ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଗମନ କର ।

ଏକ ପ୍ରଥମକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 32 ମିନିଟ୍ ରେ 99 ପ୍ରତିଶତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏହାର ବେଗ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । $3+2 = 5$

Deduce an expression for the rate constant of a zero order reaction.

A first order reaction completes 99% in 32 min. Calculate the rate constant of the reaction.

5. ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହିତା ଓ ଆଣବିକ ପରିବାହିତା ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଲେଖ । ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହିତା ଓ ଆଣବିକ ପରିବାହିତା ଉପରେ ଲଘୁକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ? $2+1+2 = 5$

Define specific conductivity and molar conductivity. Write the relation between them.

What is the effect of dilution on the specific conductivity and the molar conductivity ?

OR

ଅଥବା

- (a) $M^{n+}(aq) + ne^{-} \rightarrow M(s)$ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ $25^{\circ}C$ ରେ ନର୍ଣ୍ଟସ୍ଟ୍ରମ୍ ସମୀକରଣ ଲେଖ । 2

Write the Nernst equation at 25°C for the electrode reaction, $\text{M}^{n+}(\text{aq}) + n\text{e}^{-} \rightarrow \text{M}(\text{s})$.

- (b) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ କୋଷ କ'ଣ ? ଏକ ଡାନିଏଲ୍ କୋଷକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ଏହାର କୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲେଖ ।

$$1+1+1 = 3$$

What is an electrochemical cell ? Represent a Daniell cell and write its cell reaction.

6. (a) ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପ୍ରେରୀୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । 3

Discuss the catalytic properties of the first row transition elements.

- (b) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ? 2

What happens when $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is heated ?

OR

ଅଥବା

- (a) ଝୁଣ୍ଟିରଙ୍କ ଉପସହସଂଯୋଜୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ । 3

Write the main postulates of Werner's coordination theory.

- (b) $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{CO}_3\text{Cl}$ ଯୌଗିକ ର ଦୁଇଟି ଆୟନୀୟକରଣ ସମାବୟବ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ IUPAC ନାମ ଲେଖ ।

2

The compound $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{CO}_3\text{Cl}$ has two ionization isomers. Write their structures and give their IUPAC names.

7. (a) କ'ଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିଅମ୍ ଓ ଶୁଷ୍କ ଇଥର ସହିତ କ୍ଲୋରୋବେନ୍ଜିନ୍ କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିର ନାମ କ'ଣ ?

2+1 = 3

What happens when $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ is heated with Na in dry ether ? What is the name of the reaction ? <https://www.odishaboard.com>

- (b) ଲୁଇସ୍ ଅମ୍ଳର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲୋରୋବେନ୍ଜିନ୍ କିପରି ବେନ୍ଜିନ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ?

2

How is $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ prepared from benzene by using Lewis acid ?

OR

ଅଥବା

- (a) ତୁମେ କିପରି କ୍ଲୋରୋବେନ୍ଜିନ୍‌ରୁ ଫିନଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ? ଏହି ପଦ୍ଧତିର ନାମ କ'ଣ ?

2+1 = 3

How can you prepare phenol from Chlorobenzene ? What is the name of the process ?

(b) ଜିଙ୍କ୍ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଫିନିଲ୍ ପାତନ ଫଳରେ କ'ଣ ଘଟେ ?

2

What happens when phenol is distilled with Zn dust ?

8. (a) ମିଥାଇଲ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ ବ୍ରୋମାଇଡ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ? କଣ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ?

2+2 = 4

How is acetic acid prepared using CH_3MgBr ? What happens when CH_3COOH reacts with $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ in presence of conc. H_2SO_4 ?

(b) ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ ।

1

Write two uses of acetic acid.

OR

ଅଥବା

(a) ଆନିଲିନ୍‌ରୁ ବେନ୍‌ଜିନ୍ ଡାଇଆଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିପରି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ? 3

How is benzene diazonium chloride prepared
from aniline ?

(b) ବେନ୍‌ଜିନ୍ ଡାଇଆଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ଫିନଲ୍‌ର
ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲେଖ । 2

Write the coupling reaction of phenol with
benzene diazonium chloride.

